

ReconFormer Değerlendirme Sonuçları — AF=4 ve AF=8

Değerlendirme Kapsamı

fastMRI single-coil knee validation setinden **30 scan** kullanıldı; bu 30 scan toplam **1059 slice** içeriyor. Metrikler, fastMRI standardına uygun olarak her scan için hacim (volume) bazında hesaplanıp 30 scan üzerinden ortalandı. Karşılaştırma yapılan makale ise 199 scan kullanıyor.

Elde Ettiğimiz Sonuçlar

İlgili pretrained checkpoint'ler (F_X4_checkpoint.pth, F_X8_checkpoint.pth) kullanılarak:

Metrik	AF=4 (bizim)	AF=8 (bizim)	AF=4 → AF=8 değişim
PSNR	31.69 dB	29.88 dB	-1.81 dB
SSIM	0.797	0.738	-0.059
NMSE	0.0345	0.0477	+0.0132

Makaledeki Değerlerle Karşılaştırma

Makaledeki ReconFormer'ın fastMRI sütunu (199 scan üzerinden):

Metrik	AF=4 (makale)	AF=8 (makale)	AF=4 → AF=8 değişim
PSNR	32.73 dB	30.89 dB	-1.84 dB
SSIM	0.738	0.670	-0.068
NMSE	0.0310	0.0429	+0.0119

Yorum

Mutlak değerler. Her iki acceleration faktöründe de PSNR makaleden yaklaşık 1 dB düşük, NMSE hafif yüksek, SSIM ise makaleden yüksek çıktı. Bu sapma her iki AF'de de aynı yönde ve benzer büyüklükte olduğundan, metodun bir başarısızlığı değil; değerlendirme alt kümemizin bir sonucu. Makale 199 scan üzerinden ortalama alırken biz 30 scan kullandık. Mutlak metrik değerleri, hangi hastaların alt kümeye düştüğüne göre değişir; bazı scan'ler doğası gereği daha kolay veya daha zor reconstruct edilir. Ayrıca SSIM gibi metrikler hesaplama detaylarına (veri aralığı, pencere boyutu) duyarlıdır ve bu da makale ile aramızdaki SSIM farkına katkıda bulunabilir. Önemli olan, sapmanın küçük ve tutarlı olması — bu da pipeline'ın doğru çalıştığını gösterir.

Acceleration faktörünün etkisi. İki sonucu birlikte ele aldığımızda, makalenin ana iddiasını kendi bağımsız testimizle doğrulamış oluyoruz. AF=4'ten AF=8'e geçildiğinde üç metrik de beklendiği gibi kötüleşti: reconstruction kalitesi düştü. Bu fiziksel olarak

anlamlı — AF=8'de k-space iki kat daha agresif under-sample ediliyor, yani modele daha az ölçüm sunuluyor ve inverse problem daha ağır şekilde ill-posed hale geliyor. Kritik nokta şu: bizim PSNR düşüşümüz -1.81 dB, makalenin düşüşü -1.84 dB — neredeyse birebir aynı. Mutlak sayılar alt küme nedeniyle kaymış olsa bile, acceleration faktörünün performansa etkisi (degradation davranışı) makaleyle tam uyumlu çıktı.

Sonuç. Üç metriğin de makaledeki fastMRI değerlerine yakın olması ve AF=4 → AF=8 degradation trendinin makaleyle örtüşmesi, pretrained ağırlıkların doğru yüklendiğini ve reconstruction pipeline'ının makaledeki gibi çalıştığını gösteriyor. ReconFormer'ın yüksek hızlanma oranlarında dahi yüksek-fidelite reconstruction yapabildiği iddiası, bizim testimizle de desteklenmiş oldu.

Rapora Doğrudan Konulabilecek Metin

Results / Discussion bölümleri için:

Both acceleration factors were evaluated using the corresponding pre-trained checkpoints on a subset of 30 scans (1059 slices in total) from the fastMRI single-coil knee validation set, with metrics computed per volume and averaged across scans following the fastMRI convention. As expected, reconstruction quality degrades from AF=4 to AF=8 across all three metrics (PSNR, SSIM, NMSE), since higher acceleration corresponds to more aggressive k-space under-sampling and a more severely ill-posed inverse problem. The magnitude of the PSNR degradation we observed (-1.81 dB) closely matches the trend reported in the original paper (-1.84 dB), confirming that the method behaves consistently in our independent evaluation. Absolute metric values differ slightly from the paper, which we attribute to the smaller evaluation subset (30 of 199 scans) and to implementation details of the metric computation. Overall, the results verify that the pre-trained ReconFormer reconstructs highly under-sampled MR images with quality consistent with the original publication.